Граници на функции
(Практическо ръководство)

Искане да намерим $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$, когато x_0 може да е ∞ или $-\infty$. Заместване x с x_0 в $f(x)$, т.е. намираме $f(x_0)$. Ако $f(x)$ не е една от следните **неопределености**: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0.\infty$, $\infty-\infty$, 1^∞, 0^0, ∞^0, то границата трябва да може да се определи лесно без никакви смятки. Ако е някаква неопределеност се използват разни подходи:

1) Определяне порядъците на функциите
2) Заместване на функции с еквивалентните им функции от вида x^α
3) Сравняване бързината на растене (намаляване) на различните функции
4) Използване на известни граници
5) Използване правилото на Лопитал
6) Използване развитие в ред на Тейлор

Използването на горните правила в този ред обикновено минимизира смятането. Защото всяка граница може да се смята, например чрез използване правилото на Лопитал, но често смятките са големи и излишни. Или всяка неопределеност може да се доведе до неопределеност от вида $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$ и тук да се приложи Лопитал. Формално това става така:

$0.\infty = \frac{0}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0}{0}$ или $0.\infty = \frac{\infty}{\frac{1}{0}} = \frac{\infty}{\infty}$

$\infty-\infty = \frac{1}{0}-\frac{1}{0} = \frac{0-0}{0.0} = \frac{0}{0}$

$1^\infty = e^{\ln 1^\infty} = e^{\infty \ln 1} = e^{\infty.0}$
$0^0 = e^{\ln 0^0} = e^{0\ln 0} = e^{-0.\infty}$
$\infty^0 = e^{\ln \infty^0} = e^{0.\ln\infty} = e^{0.\infty}$

} и после в трите случая се смята $\infty.0$ както по-горе

! Изобщо всеки път когато имаме $f(x)^{g(x)}$ е удобно да се запише $f^g = e^{\ln f^g} = e^{g\ln f}$. По този начин мислене от функция на степен функция или произведение на функции.

Всеки път когато трябва да се смята $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ и $x_0 \neq 0$, то чрез субституцията $x - x_0 = y$ границата се свежда до $\lim\limits_{y\to 0} g(y)$, където доста често е удобно да се използват развитията на ф-ии чрез формулата на Тейлор, т.е. Маклорен. Ако $x_0 = \infty$ се прави субституция $x = \frac{1}{y}$. Обратният подход, т.е. ако $x_0 = 0$ да се мине към $y \to \infty$, също се използва за да се сравнят лесно различните функции.

! Всички тези подходи са универсални, т.е. могат да се използват при смятане на всяка граница, но доста често са излишни. В повечето случаи се прилагат комбинации от горните методи.

① Определяне порядъците на функциите

Дефиниция: Казваме, че две ф-ии $f(x)$ и $g(x)$ са от **еднакъв порядък**, ако $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \text{константа} \neq 0$.

Ако $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, казваме, че $f(x)$ е **еквивалентна** на $g(x)$ и пишем $f(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g(x)$ или само $f \sim g$.

Използване следното правило:
При $x \to \infty$ съществена е най-високата степен на x, а при $x \to 0$ – най-ниската степен.

Пример: $\sqrt{x^5+1}$ и $2x^{5/2}$ са от еднакъв порядък при $x\to\infty$ защото $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^5+1}}{2x^{5/2}} = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^{5/2}\left(1+\frac{1}{x^5}\right)^{1/2}}{2x^{5/2}} = \frac{1}{2}$.

$\sqrt{x^5+1} \sim x^{5/2}$ при $x\to\infty$ защото $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^5+1}}{x^{5/2}} = 1$.

$\sqrt[100]{x+1}$ и $\ln^{100} x$ при $x\to\infty$ са от различен порядък при $x\to\infty$ защото $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\sqrt[100]{x+1}}{\ln^{100} x} = \infty$. И двете ф-ии отиват в ∞ при $x\to\infty$, но x^α, $\alpha>0$ е съществено по-бързо от $\ln^\beta x$.

(2) Заместване на ф-ии с еквивалентните им

Ако $f \sim g$, т.е. $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, то е в сила

$\lim_{x\to x_0} f(x)h(x) = \lim_{x\to x_0} g(x)h(x)$ или същото $\Rightarrow$

Ако $\begin{vmatrix} f\sim f_1 \\ g\sim g_1 \end{vmatrix} \Rightarrow \lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f_1}{g_1}$. Идеята е да се заместват ф-иите с функции от вида $a^x, x^\alpha, \ln^\beta x$ и да се сравняват само тези функции. При сума и разлика ф-иите не могат да се заместват с еквивалентни, т.е. ако $\lim (f-g) \sim$ и $\begin{vmatrix} f\sim f_1 \\ g\sim g_1 \end{vmatrix}$, то

Не може $\lim (f-g) \sim = \lim (f_1 - g_1) \sim$. Тогава с добре да се използва o-малко, тъй като:

ако $f \sim g \Rightarrow f = g + o(g)$, т.е. винаги може да се замести f с $g+o(g)$. Обикновено $g(x) = x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$, т.е. обикновено $f = x^\alpha + o(x^\alpha)$.

В сила са следните еквивалентности и равенства

При $x \to 0$

$\sin x \sim x$	$\sin x = x + o(x)$
$\operatorname{tg} x \sim x$	$\operatorname{tg} x = x + o(x)$
$\arcsin x \sim x$	$\arcsin x = x + o(x)$
$\operatorname{arctg} x \sim x$	$\operatorname{arctg} x = x + o(x)$
$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$	$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$
$e^x - 1 \sim x$	$e^x = 1 + x + o(x)$
$\ln(1+x) \sim x$	$\ln(1+x) = x + o(x)$
$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$	$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$
$a^x - 1 \sim x \ln a$	$a^x = 1 + x\ln a + o(x), a>0, a\neq 1$

(3) Сравняване бързината на растене (намаляване) на различни функции

При $x \to \infty$

$\lim_{x\to\infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = \infty, a>1$ или $\lim_{x\to\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0$

$\lim_{x\to\infty} \frac{x^\alpha}{\ln^\beta x^\delta} = \infty, \alpha>0$ или $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln^\beta x^\delta}{x^\alpha} = 0$

Или при $x\to\infty$ най-бърза е a^x, после x^α и $\ln^\beta x$.

Същите граници са в сила и при редици (вместо $n!$, което е най-бързата).

$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{a^n} = \infty$ или $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0, a>1$

$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n^\alpha} = \infty$ или $\lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0, \alpha>0$

$\lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{\ln^\beta n^\delta} = \infty$ или $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln^\beta n^\delta}{n^\alpha} = 0, \alpha>0$

$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^\alpha} = \infty$ или $\lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{n!} = 0$

$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{\ln^\beta n^\gamma} = \infty$ или $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln^\beta n^\gamma}{n!} = 0$

$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{\ln^\beta n^\delta} = \infty$ или $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln^\beta n^\delta}{a^n} = 0, a>1$

Когато $x\to 0$ чрез субституцията $x = \frac{1}{y}$ се свежда към $y\to\infty$ и могат да се използват горните граници.

По същия начин може да се използва, че $\lim_{x\to 0} x^\alpha \ln^\beta x^\delta = 0$ при $\alpha>0$, т.е. $x^\alpha \xrightarrow{x\to 0} 0$ много по-бързо от $\ln^\beta x \to \infty$.

(4) Използване на известни граници

Функции

$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)} = e^{\lim f(x)}$

ако $\lim_{x\to\infty} g(x) = \infty$.

$\lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a, a>0$

$\lim_{x\to 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a}, a>0, a\neq 1$

$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha, \alpha\in\mathbb{R}$

Редици

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, a>0$

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{f(n)}{g(n)}\right)^{g(n)} = e^{\lim f(n)}$

ако $\lim_{n\to\infty} g(n) = \infty$

$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt[n]{a} - 1\right) = \ln a, a>0$

Всичките новите от тези граници са следствие от горните еквивалентности.

⑤ Използване правилото на Лопитал

$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$. Използва се при неопределеностите $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$. Но също може да се използва и при $\frac{\sim}{\infty}$, т.е. без значение дали числителят е ∞ или не. Доста често не е ясно дали е ∞ или не. Останалите неопределености $\infty - \infty$, $0.\infty$, 0^0, ∞^0, 1^∞ се свеждат към $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$.

Формално: $\infty - \infty = \frac{1}{\frac{1}{\infty}} - \frac{1}{\frac{1}{\infty}} = \frac{1}{0} - \frac{1}{0} = \frac{0-0}{0.0} = \frac{0}{0}$

Но обикновено с привеждане под общ знаменател $\infty - \infty$ се свежда до $\frac{0}{0}$.

$0.\infty = \frac{\infty}{\frac{1}{0}} = \frac{\infty}{\infty}$ или $0.\infty = \frac{0}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0}{0}$, т.е. обикновено се стига някой от множителите в знаменателя, който е по-удобно.

Останалите три неопределености $0^0, \infty^0, 1^\infty$ са от вида f^g и се свеждат до $0.\infty$ като се записва f^g: $f^g = e^{\ln f^g} = e^{g \ln f}$. Но неопределеност от вида ∞!

Понякога може да се смята и като се използва границата: $\left(1 + \frac{\otimes}{\boxtimes}\right)^{\boxtimes} \to e^{\lim \otimes}$, ако $\boxtimes \to \infty$. Доста често по този начин става по-бързо.

! При прилагане правилото на Лопитал трябва да се има предвид, че от несъществуването на границата $\lim \frac{f'}{g'}$ НЕ следва несъществуването на границата $\lim \frac{f}{g}$.

⑥ Използване формулата на Тейлор

$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o\left((x-x_0)^n\right)$ – Тейлор

При $x_0 = 0$: $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$ – Маклорен

Тези формули са в сила, ако функцията е n-пъти диференцируема. Но ако е $(n+1)$-пъти диференцируема, което обикновено е изпълнено, то за остатъчния член порядъкът на 0-малкото е малко по-добър, което понякога се оказва много полезно.

Теорема: $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o\left((x-x_0)^{n+\alpha}\right)$

$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^{n+\alpha})$, където $\alpha < 1$.

Пример: $\ln(1+x^2) = x^2 + o(x^2)$ ако се използва $\ln(1+x) = x + o(x)$, но също $\ln(1+x^2) = x^2 + o\left((x^2)^{1+\alpha}\right)$ и за $\alpha = \frac{1}{2}$, например, $\ln(1+x^2) = x^2 + o\left((x^2)^{3/2}\right) = x^2 + o(x^3)$.

Обикновено директното използване на ф-лата на Тейлор НЕ е най-добрия начин. За предпочитане е да се използват разширения на основните (елементарни) функции вред на Маклорен, т.е. ф-лата на Тейлор около точката 0.

Ф-ла на Маклорен за основните ф-ции

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^{n+\alpha}) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^{n+\alpha})$, $\alpha < 1$

$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2+\alpha})$, $\alpha < 1$

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1+\alpha})$, $\alpha < 1$

$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^{n+\alpha})$, $\alpha < 1$

$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \dots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^{n+\alpha})$, $\alpha < 1$

$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2+\alpha})$, $\alpha < 1$

$\arcsin x = x + \sum_{k=1}^{n} \frac{(2k-1)!!}{2^k \cdot k! (2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+2+\alpha})$, $\alpha < 1$

$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2+\alpha})$, $\alpha < 1$

$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+2+\alpha})$, $\alpha < 1$.

Правило за намиране на граници чрез формулата на Тейлор: Намират се първите ненулеви коефициенти във ф-лата на Тейлор и тогава се използва правилото:

$\lim_{x \to x_0} \frac{f}{g} = \left[\frac{0}{0}\right]$, $\begin{cases} f(x) = a(x-x_0)^n + o\left((x-x_0)^n\right), & a \neq 0 \\ g(x) = b(x-x_0)^m + o\left((x-x_0)^m\right), & b \neq 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \lim_{x \to x_0} \frac{f}{g} = \lim_{x \to x_0} \frac{a(x-x_0)^n}{b(x-x_0)^m} = \begin{cases} 0, & \text{ако } n > m \\ \infty, & \text{ако } n < m \\ a/b, & \text{ако } n = m \end{cases}$

Примери

① $\lim\limits_{x\to\infty}(3x^2+3^x)^{1/x}=[\infty^0]$

I начин

Тъй като 3^x е съществено по-бързо от $3x^2$, т.е. $\frac{3^x}{3x^2}\xrightarrow[x\to\infty]{}\infty$. Затова най-бързото решение е:

$(3x^2+3^x)^{1/x}=\left[3^x\left(1+\frac{3x^2}{3^x}\right)\right]^{\frac{1}{x}}=3\left(1+\frac{x^2}{3^{x-1}}\right)^{1/x}\xrightarrow[x\to\infty]{}3$

тъй като $1+\frac{x^2}{3^{x-1}}\to 1$ и $\Rightarrow\left(1+\frac{x^2}{3^{x-1}}\right)^{1/x}\to[1^0]=1$.

II начин

Всеки път като имаме неопределеност от вида $0^0, \infty^0, 1^\infty$ използваме представянето $f^g=e^{\ln f^g}=e^{g\ln f}$. В този случай:

$(3x^2+3^x)^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{1}{x}\ln(3x^2+3^x)}\Rightarrow$ трябва да се смята $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\ln(3^x+3x^2)}{x}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Може директно да се приложи правилото на Лопитал, но е по-добре отново да се използва различната бързина на растене на функциите 3^x и $3x^2$. Или в този случай: $\ln(3^x+3x^2)=\ln 3^x\left(1+\frac{3x^2}{3^x}\right)=\ln 3^x+\ln\left(1+\frac{3x^2}{3^x}\right)$

$x\ln 3+\ln\left(1+\frac{3x}{3^x}\right)\sim x\ln 3$, тъй като $\frac{3x^2}{3^x}\xrightarrow[x\to\infty]{}0\Rightarrow\ln(\ )\to 0$

Или $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\ln(3x^2+3^x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x\ln 3}{x}=\ln 3\Rightarrow$ окончателно

$\lim\limits_{x\to\infty}(3x^2+3^x)^{1/x}=e^{\ln 3}=3$.

---

② $\lim\limits_{x\to 0+}\frac{3+\ln x}{2-3\ln\sin x}=\left[\frac{-\infty}{\infty}\right]$

Най-лесно е: $\ln x+3\sim\ln x$, $2-3\ln\sin x\sim-3\ln\sin x\sim$

$\sim-3\ln x\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0+}\frac{3+\ln x}{2-3\ln\sin x}=\lim\limits_{x\to 0+}\frac{\ln x}{-3\ln x}=-\frac{1}{3}$.

II начин: директно се прилага правилото на Лопитал

! В случая имаме $\ln\sin x\sim\ln x$, но не винаги е изпълнено, че ако $f\sim g$, то $F(f)\sim F(g)$. В горния случай просто имаме, че $\lim\limits_{x\to 0+}\frac{\ln\sin x}{\ln x}=\lim\limits_{x\to 0+}\frac{\frac{1}{\sin x}\cdot\cos x}{\frac{1}{x}}=$ (Лопитал)

$=\lim\limits_{x\to 0+}\cos x\cdot\frac{x}{\sin x}=1$.

---

③ $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x}\ln\ln(x^3-\sqrt{x}\operatorname{arctg}x)}{\sqrt[3]{2x+3}\ln(x^2+x)}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$

I начин

Може директно Лопитал, но....

II начин

Определяне поредността на безкрайно малките.

Знаменателя: $\sqrt[3]{2x+3}\sim\sqrt[3]{2x}$, $x^2+x\sim x^2\Rightarrow\ln(x^2+x)\sim$

$\sim\ln x^2=2\ln x\Rightarrow\sqrt[3]{2x+3}\ln(x^2+x)\sim\sqrt[3]{2x}\cdot 2\ln x$

Числителя: $x^3-\sqrt{x}\operatorname{arctg}x\sim x^3$, тъй като $\operatorname{arctg}x\xrightarrow[x\to\infty]{}\pi/2$

$\Rightarrow\ln(x^3-\sqrt{x}\operatorname{arctg}x)\sim\ln x^3=3\ln x\Rightarrow$

$\ln\ln(x^3-\sqrt{x}\operatorname{arctg}x)\sim\ln(3\ln x)=\ln 3+\ln\ln x\sim\ln\ln x$

Или числителя $\sim\sqrt[3]{x}\ln\ln x$. Търсената

$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x}\ln\ln(x^3-\sqrt{x}\operatorname{arctg}x)}{\sqrt[3]{2x+3}\ln(x^2+x)}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x}\ln\ln x}{\sqrt[3]{2x}\cdot 2\ln x}=$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\ln\ln x}{2^{\sqrt[3]{2}}\ln x}=0$, тъй като $\frac{\ln\infty}{\infty}\to 0$, тъй като $\infty\to\infty$.

---

④ $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{1/x}=[1^\infty]$

I начин

Всяка неопределеност от вида от $[1^\infty]$ може да се сведе до използване на границата

$\lim\left(1+\frac{\otimes}{\boxtimes}\right)^{\boxtimes}=e^{\lim\otimes}$, ако $\lim\boxtimes=\infty$.

В този случай: $\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{\frac{1}{x}}=\left(1+\left(\frac{2}{\pi}\arccos x-1\right)\right)^{\frac{1}{x}}$

$=\left[1+\frac{\left(\frac{2}{\pi}\arccos x-1\right)\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}\right]^{1/x}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{2}{\pi}\arccos x-1}{x}}$.

Сега $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{2}{\pi}\arccos x-1}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]$ и може Лопитал...

II начин

Използване: $f^g=e^{g\ln f}$. Или в този случай:

$\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{1}{x}\ln\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)}$ Сега трябва да се смята $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]\Rightarrow$

може Лопитал и т.н.

III начин

Използване, че $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$. Тогава

$\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{\frac{1}{x}} = \left[\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} - \arcsin x\right)\right]^{\frac{1}{x}} = \left(1 - \frac{2}{\pi}\arcsin x\right)^{\frac{1}{x}}$

$= e^{\frac{1}{x}\ln\left(1-\frac{2}{\pi}\arcsin x\right)}$. За пресмятането на

$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln\left(1-\frac{2}{\pi}\arcsin x\right)}{x} = \left[\frac{0}{0}\right]$ може Лопитал. Или

$\ln\left(1-\frac{2}{\pi}\arcsin x\right) \sim -\frac{2}{\pi}\arcsin x \sim -\frac{2}{\pi}x$. Използ-

вахме, че $\ln(1-\otimes) \sim \otimes$ и $\arcsin \otimes \sim \otimes$, ако $\otimes \to 0$.

Окончателно $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln\left(1-\frac{2}{\pi}\arcsin x\right)}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{-\frac{2}{\pi}x}{x} = -\frac{2}{\pi}$

Или $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{\frac{1}{x}} = e^{-\frac{2}{\pi}}$

Бел. Може и да се използва и Лопитал за $\arccos x$ и за $\arcsin x$.

---

⑤ $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{\ln^3(1+x)} = \left[\frac{0}{0}\right]$

I начин

Директно Лопитал...

II начин

$\ln(1+x) \sim x \Rightarrow \ln^3(1+x) \sim x^3 \Rightarrow \lim\limits_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{\ln^3(1+x)} =$

$= \lim\limits_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{x^3} = \left[\frac{0}{0}\right]$ и сега отново Лопитал.

Не можем да използваме директно, че $\operatorname{tg} x \sim x$, защото ако $f \sim f_1$, то не може $f - g \sim f_1 - g$.

Не можем също да използваме, че $\operatorname{tg} x = x + o(x)$ защото тогава $\frac{\operatorname{tg} x - x}{x^3} = \frac{o(x)}{x^3}$, което не е ясно колко е. Поради това o-малко трябва да е поне 3, т.е. искаме $o(x^\alpha)$, $\alpha \geq 3$.

Но може да се продължи по следния начин:

$\operatorname{tg} x - x = \frac{\sin x}{\cos x} - x = \frac{1}{\cos x}(\sin x - x\cos x) \sim \sin x - x\cos x$

$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3) \Rightarrow$

$\sin x - x\cos x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - x\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) = \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

$\Rightarrow \lim\limits_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{\ln^3(1+x)} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}$.

---

⑥ $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\pi - 2\operatorname{arctg}\sqrt{x}\right)\sqrt{x} = [0.\infty]$

I начин

Всеки неопределеност $0.\infty = \frac{0}{1/\infty} = \frac{0}{0}$ или $0.\infty = \frac{\infty}{1/0} = \frac{\infty}{\infty}$, т.е. слагаме се единия множител в знаменателя и се прилага Лопитал.

В тази случай: $\lim\limits_{x\to\infty} \ldots = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{\pi - 2\operatorname{arctg}\sqrt{x}}{1/\sqrt{x}}$ ...

II начин

Използване, че $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg}\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$. В тази случай:

$\left(\pi - 2\operatorname{arctg}\sqrt{x}\right)\sqrt{x} = \left[\pi - 2\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\right]\sqrt{x} = 2\sqrt{x}\operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt{x}}$.

Сега $\lim\limits_{x\to\infty} 2\sqrt{x}\operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt{x}} = 2\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{arctg}\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \left(\frac{1}{\sqrt{x}} = y\right)$

$= 2\lim\limits_{y\to 0} \frac{\operatorname{arctg} y}{y} = 2$, защото $\operatorname{arctg}\otimes \sim \otimes$, ако $\otimes \to 0$.

Предимството на използване на формулата $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg}\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ е, че при $x \to \infty$ имаме, че $\frac{1}{x} \to 0$ и тук може да използване Тейлър, т.е. $\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \ldots$, ако се налага.

---

⑦ $\lim\limits_{x\to\infty} x\ln\left[\frac{2}{\pi}\operatorname{arctg} x\right] = [0.\infty]$

I начин

Лопитал: $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln\left(\frac{2}{\pi}\operatorname{arctg} x\right)}{1/x} = \left[\frac{0}{0}\right]$. ...

II начин

$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg}\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$. Тогава $\ln\left(\frac{2}{\pi}\operatorname{arctg} x\right) =$

$= \ln\left(\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}\frac{1}{x}\right)\right) = \ln\left(1 - \frac{2}{\pi}\operatorname{arctg}\frac{1}{x}\right) \sim -\frac{2}{\pi}\operatorname{arctg}\frac{1}{x}$

Използваме, че $\ln(1-\otimes) \sim -\otimes$ ако $\otimes \to 0$. В нашия случай $\frac{1}{x} \xrightarrow[x\to\infty]{} 0$. Сега $\operatorname{arctg}\frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$ ($\operatorname{arctg}\otimes \sim \otimes$, $\otimes \to 0$)

$$\Rightarrow \lim_{x\to\infty} x \ln\left(\frac{2}{\pi}\operatorname{arctg} x\right) = \lim_{x\to\infty} x\left(-\frac{2}{\pi}\right)\frac{1}{x} = -\frac{2}{\pi}.$$

---

⑧ $\lim\limits_{x\to 0+} (x^x - 1)\ln x = [0.\infty]$, понеже

$x^x = [0^0] = e^{\ln x^x} = e^{x\ln x} \to e^0 = 1$, понеже

$\lim\limits_{x\to 0+} x^\alpha \ln^\beta x = 0$, ако $\alpha > 0$. Вярността на твърдението

след смяната $x = \frac{1}{y}$ става $\lim\limits_{y\to\infty} \frac{\ln^\beta \frac{1}{y}}{y^\alpha} = -\lim\limits_{y\to\infty} \frac{\ln^\beta y}{y^\alpha} = 0$.

Сега $(x^x - 1)\ln x = (e^{x\ln x} - 1)\ln x = [0.\infty] =$

$= [(1 + x\ln x + o(x\ln x)) - 1]\ln x = (x\ln x + o(x\ln x))\ln x \sim$

$\sim x\ln^2 x \xrightarrow[x\to 0+]{} 0$, понеже $x\ln x + o(x\ln x) \sim x\ln x$

Разбира се, може да се реши и чрез Лопитал

$0.\infty \ldots = \frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$, но смятане са ……

---

⑨ $\lim\limits_{x\to 0+} (1+x)^{\ln x} = [1^\infty]$

I начин

Използва се $\left(1 + \frac{\otimes}{\boxtimes}\right)^{\boxtimes} \to e^{\lim \otimes}$, $\boxtimes \to \infty$

II начин

$(1+x)^{\ln x} = e^{\ln x \ln(1+x)}$, $\ln(1+x) \sim x$ при $x \to 0+$

$\Rightarrow \ln x \ln(1+x) \sim x\ln x \xrightarrow[x\to 0+]{} 0$ ($x^\alpha \ln^\beta x \xrightarrow[x\to 0+]{} 0$)

III начин

Лопитал

---

⑩ $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x\sqrt{1+\sin x} - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - x}{\operatorname{tg}^3 x} = \left[\frac{0}{0}\right]$

I начин

Лопитал директно

II начин

$\operatorname{tg} x \sim x \Rightarrow \operatorname{tg}^3 x \sim x^3 \Rightarrow$

$\lim\limits_{x\to\infty} \sim = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x\sqrt{1+\sin x} - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - x}{x^3}$ и сега Лопитал

III начин – Тейлор (Маклорен)

$\operatorname{tg}^3 x \sim x^3 \Rightarrow$ ще искаме в числителя да имаме най-малко $o(x^\alpha)$, $\alpha \geq 3$. Тогава

$x\sqrt{1+\sin x} = x(1+\sin x)^{1/2} = x\left(1 + \frac{\sin x}{2} + \binom{1/2}{2}\sin^2 x + o(\sin^2 x)\right)$

Използване $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \binom{\alpha}{2}x^2 + o(x^2)$. В случая това е достатъчно, понеже $\sin x \sim x \Rightarrow \sin^2 x \sim x^2$

$\Rightarrow o(\sin^2 x) = o(x^2)$ и $x\,o(x^2) = o(x^3)$. Сега използване

$\sin x = x + o(x^2)$, $\sin^2 x = (x + o(x^2))^2 = x^2 + o(x^2) \Rightarrow$

$x\sqrt{1+\sin x} = x\left(1 + \frac{1}{2}(x + o(x^2)) - \frac{1}{8}(x^2 + o(x^2))\right) =$

$= x\left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)\right) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{8} + o(x^3)$

$\ln(1+x^2) = x^2 - \frac{1}{2}x^4 + o(x^4) = x^2 + o(x^3)$. Тук всъщност можеше и директно $\ln(1+\otimes) = \otimes + o(\otimes^\alpha)$, $\alpha < 2$.

Или в този случай $\ln(1+x^2) = x^2 + o((x^2)^\alpha)$ и например при $\alpha = \frac{3}{2} \Rightarrow \ln(1+x^2) = x^2 + o(x^3)$. Или фактът

че Тейлоре $f(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + o(x^{n+\alpha})$, където

$0 < \alpha < 1$, което е по-силно от $o(x^n)$.

Тогава: $\lim\limits_{x\to 0} \sim = \lim\limits_{x\to 0} \frac{\left(x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{8} + o(x^3)\right) - \frac{1}{2}\left(x^2 + o(x^3)\right) - x}{x^3} =$

$= \lim\limits_{x\to 0} \frac{-\frac{x^3}{8} + o(x^3)}{x^3} = -\frac{1}{8}.$

---

⑪ $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{\sin x \ln\cos x} - (1+4x)^{1/4} - \frac{3}{2}x^2}{x\sin x^2} = \left[\frac{0}{0}\right]$

I начин – Лопитал

II начин

$\sin x^2 \sim x^2 \Rightarrow x\sin x^2 \sim x^3 \Rightarrow \lim\sim = \lim\limits_{x\to 0} \frac{\sim}{x^3}$ и сега Лопитал (евентуално 3 пъти)

III начин – Тейлор (Маклорен)

Отново, понеже $x\sin x^2 \sim x^3$ ще искаме в числителя най-малко $o(x^3)$, т.е. $o(x^\alpha)$, $\alpha \geq 3$.

Имаме $\ln\cos x = \ln\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) = -\frac{x^2}{2} + o(x^3)$

Използване, че $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$ и после

$\ln(1+x) = x + o(x^{1+\alpha})$, $\alpha < 1$ или в този случай

$\ln\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) = -\frac{x^2}{2} + o\left(\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)^{3/2}\right) = -\frac{x^2}{2} + o(x^3)$

Всъщност тук $o(x^2)$ е достатъчно, защото после се умножава по $\sin x \sim x$, т.е. $\sin x \cdot o(x^2) = o(x^3)$.

Сега $\sin x = x + o(x^2) \Rightarrow \sin x \ln\cos x =$

$= (x+o(x^2))\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^3)\right) = -\frac{x^3}{2}+o(x^3) \Rightarrow$

$e^{\sin x \ln\cos x} = e^{-\frac{x^3}{2}+o(x^3)} = 1-\frac{x^3}{2}+o(x^3)+o\left(-\frac{x^3}{2}+o(x^3)\right)$

$= 1-\frac{x^3}{2}+o(x^3)$. Използвахме, че $e^{\square} = 1+\square+o(\square)$

$(1+4x)^{1/4} = 1+\frac{1}{4}\cdot 4x + \binom{1/4}{2}(4x)^2 + \binom{1/4}{3}(4x)^3 + o((4x)^3) =$

$= 1+x+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\left(-\frac{3}{4}\right)\cdot 4^2 x^2 + \frac{1}{3!}\frac{1}{4}\left(-\frac{3}{4}\right)\left(-\frac{7}{4}\right)\cdot 4^3 x^3 + o(x^3) =$

$= 1+x-\frac{3}{2}x^2+\frac{7}{2}x^3+o(x^3)$. Готово

$\lim \simeq = \lim_{x\to 0} \frac{\left(1-\frac{x^3}{2}+o(x^3)\right)-\left(1+x-\frac{3}{2}x^2+\frac{7}{2}x^3+o(x^3)\right)+x-\frac{3}{2}x^2}{x^3}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{-4x^3+o(x^3)}{x^3} = -4.$

---

(12) $\lim_{x\to 0} \frac{xe^{\operatorname{tg} x}-\sin^2 x - x}{x+x^3-\operatorname{tg} x} = \left[\frac{0}{0}\right]$

I начин – Лопитал директно

II начин – Тейлор (Маклорен)

Знаменателят изтеглим по-прост. Определяме реда на x, т.е. най-малката степен на x. Ще искаме $x+x^3-\operatorname{tg} x = x^\alpha + o(x^\alpha)$. Ако използваме $\operatorname{tg} x = x+o(x)$, то ще е $x+x^3-\operatorname{tg} x = x^2+o(x)$, което не е достатъчно. Вообще $x^\alpha+o(x^\beta)$, където $\beta < \alpha$ не върши работа. Трябва $\beta \geq \alpha$. Готово искаме $x-\operatorname{tg} x = cx^3+o(x^3)$. Ще в този случай

$x-\operatorname{tg} x = x-\frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x}(x\cos x - \sin x) =$

$= \frac{1}{\cos x}\left(x\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^3)\right)-\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)\right) =$

$= \frac{1}{\cos x}\left(-\frac{x^3}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right) = \left(-\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)(\cos x)^{-1} =$

$= \left(-\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)(1+o(1))^{-1} = -\frac{x^3}{3}+o(x^3).$

Тук използвахме, че $\cos x = 1+o(1)$, което е достатъчно, защото $x^3 o(1) = o(x^3)$. Ще за знаменателя получаваме $x+x^3-\operatorname{tg} x = x^3-\frac{x^3}{3}+o(x^3) = \frac{2}{3}x^3+o(x^3) \sim \frac{2}{3}x^3$.

$\Rightarrow$ и в числителя ще искаме най-малко $o(x^3)$.

$\sin x = x+o(x^2) \Rightarrow \sin^2 x = (x+o(x^2))^2 = x^2+o(x^3)$. Защото $\operatorname{tg} x \sim x \Rightarrow$ достатъчно е $xe^{\operatorname{tg} x} = x\left(1+\operatorname{tg} x+\frac{\operatorname{tg}^2 x}{2}+o(\operatorname{tg}^2 x)\right)$

$= x+x\operatorname{tg} x+\frac{x}{2}\operatorname{tg}^2 x + xo(x^2) = x+\operatorname{tg} x+\frac{x}{2}\operatorname{tg}^2 x+o(x^3) \Rightarrow$

числителя $= x+x\operatorname{tg} x+\frac{x}{2}\operatorname{tg}^2 x - x^2 - x + o(x^3) \sim x\operatorname{tg} x+\frac{x}{2}\operatorname{tg}^2 x - x^2$

Или $\lim \simeq = \lim_{x\to 0} \frac{x\operatorname{tg} x+\frac{x}{2}\operatorname{tg}^2 x - x^2}{\frac{2}{3}x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x+\frac{1}{2}\operatorname{tg}^2 x - x}{\frac{2}{3}x^2}$

Сега може да се продължим с Лопитал. Или Тейлор: искаме в числителя $o(x^2)$. Защото $\operatorname{tg} x = x+o(x) \to \operatorname{tg}^2 x = (x+o(x))^2 = x^2+o(x^2)$, но за $\operatorname{tg} x$ не е достатъчно. Затова $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = (x+o(x^2))(\cos x)^{-1} =$

$= (x+o(x^2))(1+o(x))^{-1} = x+o(x^2)$. Готово

$\lim \simeq = \lim_{x\to 0} \frac{(x+o(x^2))+\frac{1}{2}(x^2+o(x^2))-x}{\frac{2}{3}x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{\frac{2}{3}x^2}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{\frac{2}{3}x^2} = \frac{3}{4}.$

---

(13) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+2x}-e^{\operatorname{tg} x}+6x^3+x^2}{\ln(1+x)-\operatorname{arctg} x+x^2/2} = \left[\frac{0}{0}\right]$

I начин – Лопитал

II начин – Тейлор (Маклорен)

Знаменателят е по-прост, затова ще развиваме на $\ln(1+x)$ и $\operatorname{arctg} x$. За разлика от числителя, определяме реда, т.е. най-малката степен на x в знаменателя.

$\ln(1+x) = x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\dots$

$\operatorname{arctg} x = x-\frac{x^3}{3}+\dots$

Готово: $\ln(1+x)-\operatorname{arctg} x+\frac{x^2}{2} = \left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\dots\right)-\left(x-\frac{x^3}{3}+\dots\right)+\frac{x^2}{2}$

$= \left(\frac{x^3}{3}+\dots\right)+\left(\frac{x^3}{3}+\dots\right) \sim \frac{2}{3}x^3$. Или формално:

$\left.\begin{aligned}\ln(1+x) &= x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\\ \operatorname{arctg} x &= x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)\end{aligned}\right\} \Rightarrow \ln(1+x)-\operatorname{arctg} x+\frac{x^2}{2} =$

$= \frac{2}{3}x^3+o(x^3) \sim \frac{2}{3}x^3.$

Готово $\lim \simeq = \lim \frac{\square}{\frac{2}{3}x^3}$ и може да се продължим с Лопитал – знаем сигурно.

Но по-добре с Тейлор:

$\sqrt{1+2x} = (1+2x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}\cdot 2x + \binom{1/2}{2}(2x)^2 + \binom{1/2}{3}(2x)^3 + o((2x)^3) =$

$= 1 + x - \frac{1}{8}\cdot 4x^2 + \frac{1}{3!}\cdot\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)8x^3 + o(x^3) = 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + o(x^3)$

$e^{\operatorname{tg} x} = 1 + \operatorname{tg}x + \frac{1}{2}\operatorname{tg}^2 x + \frac{1}{3!}\operatorname{tg}^3 x + o(\operatorname{tg}^3 x)$, $\operatorname{tg}x \sim x \Rightarrow$ достатъчно е. Сега $\operatorname{tg}^3 x = (x + o(x))^3 = x^3 + o(x^3)$.

$\operatorname{tg}x = \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x (\cos x)^{-1} = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)^{-1} =$

$= \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)\left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3) + o\left(\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)\right) =$

$= \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)\left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, защото

$x^\alpha o(x^\beta) = o(x^{\alpha+\beta})$, $o(x^\alpha)o(x^\beta) = o(x^{\alpha+\beta})$.

$\operatorname{tg}^2 x = \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)^2 = x^2 + o(x^3) \Rightarrow$

$e^{\operatorname{tg}x} = 1 + \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) + \frac{1}{2}(x^2 + o(x^3)) + x^3 + o(x^3) =$

$= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3) \Rightarrow$

$\lim \simeq -\lim_{x\to 0} \frac{(1 + x - x^2/2 + x^3/2) - (1 + x + x^2/2 + \frac{4}{3}x^3) + 6x^3 + x^2}{\frac{2}{3}x^3} =$

$= \frac{1/2 - 4/3 + 6}{2/3}$.

(14) $\lim_{x\to 0}\left(\frac{e^2 - (1+2x)^{1/x}}{2xe^2}\right)^{1/x} = \left[\frac{e^2 - 1^\infty}{0}\right]^\infty = [1^\infty]$

$(1+2x)^{1/x} \to e^2 \Rightarrow \frac{e^2 - (1+2x)^{1/x}}{2xe^2} = \left[\frac{0}{0}\right]$. Обаче!

$(1+2x)^{1/x} = e^{\frac{1}{x}\ln(1+2x)} = e^{1/x\,(2x - \frac{1}{2}(2x)^2 + o(x^2))} =$

$= e^{2 - 2x + o(x)} = e^2 \cdot e^{-2x + o(x)} = e^2\left(1 - 2x + o(x) + o(-2x + o(x))\right)$

$= e^2(1 - 2x + o(x)) \Rightarrow e^2 - (1+2x)^{1/x} = 2xe^2 + e^2 o(x) \sim 2xe^2$ (1)

$\Rightarrow \frac{e^2 - (1+2x)^{1/x}}{2xe^2} \to 1$.

I начин

Използване $\left(1 + \frac{\varphi}{\boxtimes}\right)^{\boxtimes \to \infty} \to e^{\lim \varphi}$.

II начин – логаритъм

$\left[\frac{e^2 - (1+2x)^{1/x}}{2xe^2}\right]^{1/x} = e^{\frac{1}{x}\ln \frac{e^2 - (1+2x)^{1/x}}{2xe^2}}$ ...

III начин – Тейлор (Маклорен)

От (1) $\Rightarrow \frac{1}{x}\ln\frac{e^2 - (1+2x)^{1/x}}{2xe^2} = \frac{1}{x}\ln\frac{2xe^2 + o(x)}{2xe^2} =$

$= \frac{1}{x}\ln\left(1 + \frac{o(x)}{2xe^2}\right) = \frac{1}{x}\left[\frac{o(x)}{2xe^2} + o\left(\frac{o(x)}{2xe^2}\right)\right] =$

$= \frac{o(x)}{2x^2e^2} + \frac{o(1)}{x}$. Но $\frac{o(x)}{x^2}$ и $\frac{o(1)}{x}$ не са определени, т.е. трябва да може $o(x^2)$. Затова

$(1+2x)^{1/x} = e^{\frac{1}{x}\ln(1+2x)} = e^{1/x\,(2x - \frac{1}{2}(2x)^2 + \frac{1}{3}(2x)^3 + o(x^3))} =$

$= e^{2 - 2x + \frac{8}{3}x^2 + o(x^2)} = e^2 \cdot e^{-2x + \frac{8}{3}x^2 + o(x^2)} =$

$= e^2\left(1 - 2x + \frac{8}{3}x^2 + o(x^2) + \frac{1}{2}\left(-2x + \frac{8}{3}x^2 + o(x^2)\right)^2 + o((-2x\dots)^2)\right) =$

$= e^2\left(1 - 2x + \frac{8}{3}x^2 + \frac{1}{2}(-2x)^2 + o(x^2)\right) = e^2(1 - 2x + 4\tfrac{2}{3}x^2 + o(x^2))$

$\Rightarrow e^2 - (1+2x)^{1/x} = 2xe^2 - 4\tfrac{2}{3}e^2x^2 + o(x^2) \Rightarrow$

$\frac{1}{x}\ln\frac{e^2 - (1+2x)^{1/x}}{2xe^2} = \frac{1}{x}\ln\frac{2xe^2 - 4\frac{2}{3}e^2x^2 + o(x^2)}{2xe^2} =$

$= \frac{1}{x}\ln\left(1 - \frac{7}{3}x + o(x)\right) \sim \frac{1}{x}\left(-\frac{7}{3}x + o(x)\right) = -\frac{7}{3}$

Окончателно $\lim_{x\to 0}\left(\frac{e^2 - (1+2x)^{1/x}}{2xe^2}\right)^{1/x} = e^{-7/3}$.

(15) $\lim_{x\to 0}\left(\frac{2e^{x-x^2} - 2}{2x - x^2}\right)^{\frac{\sin x}{x^3}} = \left[\left(\frac{0}{0}\right)^\infty\right] = [1^\infty]$ Обаче.

$2e^{x-x^2} - 2 = 2(1 + x - x^2 + o(x)) - 2 = 2x - 2x^2 + o(x) \sim 2x$

$2x - x^2 \sim 2x \Rightarrow \frac{2e^{x-x^2} - 2}{2x - x^2} \sim \frac{2x}{2x} \to 1$

$\left(\frac{2e^{x-x^2} - 2}{2x - x^2}\right)^{\frac{\sin x}{x^3}} = \left[\left(\frac{2e^{x-x^2} - 2}{2x - x^2}\right)^{\frac{1}{x^2}}\right]^{\frac{\sin x}{x}}$ и защото

$\frac{\sin x}{x} \to 1 \Rightarrow \lim_{x\to 0}\left(\frac{2e^{x-x^2} - 2}{2x - x^2}\right)^{\frac{\sin x}{x^3}} = \lim_{x\to 0}\left(\frac{2e^{x-x^2} - 2}{2x - x^2}\right)^{\frac{1}{x^2}}$.

I начин – логаритъм

$\lim \sim = \lim e^{\frac{1}{x^2}\ln\frac{2e^{x-x^2} - 2}{2x - x^2}}$ ...

II начин

$[1^\infty] \to \left(1 + \frac{\varphi}{\boxtimes}\right)^{\boxtimes \to \infty} \to e^{\lim \varphi}$

III начин – Тейлор, Маклорен